LABORATORIO PUENTE DE PYTHON

Ciclos for, listas, cadenas de texto y contadores

Guía práctica para principiantes. Antes del Laboratorio 3 de manejo de archivos.

Objetivo: aprender a recorrer listas y clasificar nombres de documentos ficticios usando condiciones y operaciones de texto. No se abren ni modifican archivos reales.

Cómo comenzar

Abre la carpeta en VS Code. Ejecuta los archivos .py en orden, observa el resultado y completa los comentarios **# TAREA**. Puedes modificar los datos de ejemplo para comprobar tu programa.

Conceptos esenciales

Lista: agrupa varios valores. **for:** ejecuta instrucciones por cada elemento. **if:** decide qué hacer. **Contador:** variable que aumenta cuando se cumple una condición.

```
archivos = ["factura.xml", "pedido.XML", "notas.txt"]
contador = 0
for nombre in archivos:
    if nombre.lower().endswith(".xml"):
        print(nombre)
        contador += 1
print("Total:", contador)
```

Herramientas de texto

.lower() convierte a minúsculas; **.upper()** a mayúsculas; **.strip()** quita espacios al principio y final; **.startswith()** comprueba el inicio; **.endswith()** comprueba el final; **in** busca texto dentro de otro texto.

Práctica 1. Recorrer una lista de productos

Archivo: 01_recorrer_productos.py

• TAREA 1: Agrega dos productos a la lista.

• TAREA 2: Muestra un mensaje diferente para cada producto.

• TAREA 3: Al final muestra cuantos productos hay con len().

```
productos = ["Teclado", "Mouse", "Monitor", "Impresora", "Webcam"]

for producto in productos:
    print("Producto:", producto)

# TAREA 1: Agrega dos productos a la lista.
```

Práctica 2. Filtrar nombres por extension

Archivo: 02_nombres_archivos.py

• TAREA 1: Muestra solo los nombres que terminan en .xml.

• TAREA 2: Haz que tambien reconozca .XML.

• TAREA 3: Cuenta cuantos XML aparecen.

Práctica 3. Normalizar textos

Archivo: 03_limpiar_textos.py

• TAREA 1: Usa strip() y lower() para normalizar cada nombre.

• TAREA 2: Imprime solo los nombres normalizados que sean XML.

• TAREA 3: Muestra el nombre original y el normalizado.

```
nombres = ["  FACTURA.XML ", " pedido.xml", "INVENTARIO.XML  ", " reporte.TXT "]

for nombre in nombres:
    print(nombre.strip())

# TAREA 1: Usa strip() y lower() para normalizar cada nombre.
```

Práctica 4. Contadores de extensiones

Archivo: 04_contar_extensiones.py

• TAREA 1: Crea contadores para TXT y CSV.

• TAREA 2: Muestra los tres totales.

• TAREA 3: Cuenta los archivos de otras extensiones.

Práctica 5. Buscar palabras dentro de textos

Archivo: 05_buscar_palabras.py

• TAREA 1: Imprime solo los mensajes que contengan factura.

• TAREA 2: Ignora mayusculas y minusculas.

• TAREA 3: Cuenta los mensajes encontrados.

```
mensajes = ["Pedido recibido", "FACTURA pendiente", "Inventario actualizado", "Factura aprobada"]

for mensaje in mensajes:
    print(mensaje)

# TAREA 1: Imprime solo los mensajes que contengan factura.
```

Práctica 6. Clasificar documentos por su nombre

Archivo: 06_clasificar_nombres.py

• TAREA 1: Si empieza por factura, imprime 'FACTURA'.

• TAREA 2: Si empieza por pedido, imprime 'PEDIDO'.

• TAREA 3: Si empieza por inventario, imprime 'INVENTARIO'.

• TAREA 4: Para cualquier otro nombre, imprime 'SIN CLASIFICAR'.

Práctica 7. Detectar y corregir errores

Archivo: 07_detective_errores.py

Este archivo contiene errores intencionales: ejecútalo, lee el error y corrígelo.

Práctica 8. Reto final: clasificador simulado

Archivo: 08_reto_desde_cero.py

En este reto debes construir el programa a partir de las instrucciones. Usa los ejemplos anteriores como referencia.

• TAREA 1: Recorre los nombres con for.

• TAREA 2: Muestra solo los XML (sin importar mayusculas).

• TAREA 3: Clasifica cada XML como FACTURA, PEDIDO, INVENTARIO u OTRO.

• TAREA 4: Muestra el total de XML y el total de cada categoria.

• TAREA 5: Agrega dos nombres nuevos y comprueba el resultado.

Al finalizar

Comprueba que sabes recorrer una lista, filtrar nombres por extensión, buscar palabras, normalizar textos y contar coincidencias. El siguiente laboratorio trasladará estas mismas ideas a carpetas y archivos reales de práctica.